

ANALISA ANDONGAN AKIBAT ARUS SALURAN DAN SUHU LINGKUNGAN PADA SALURAN TRANSMISI 150 KV PENGHANTAR KERAMASAN– SIMPANG TIGA

**Oleh :
ACHMAD MULYADI¹⁾
1602230529**

M. Husni Syahbani, S.T., M.T.²⁾, Dina Fitria, S.T., M.T.³⁾,
Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinant¹⁾
Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinant^{2,3)}

E-mail : aldi.mulyadii96@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan energi listrik dalam lingkungan masyarakat menjadikan sistem energi listrik menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan energi. Sistem saluran transmisi menjadi salah satu komponen penting dalam penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban atau masyarakat. Saluran transmisi udara tegangan 150kV umumnya menggunakan konduktor ACSR. Jarak antar Tower 150 kV adalah 400 – 450 meter, sedangkan jarak andongan SUTT 150 kV adalah 6 meter. Menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) No.04-6918-2002 untuk saluran transmisi 150 KV batas maksimum andongan 13,5 meter. Andongan dapat meningkat akibat beberapa faktor seperti arus beban puncak dan temperatur lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh arus beban puncak saluran transmisi dan temperatur lingkungan terhadap andongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kuantitatif menggunakan angka, baik dari pengumpulan data, perhitungan serta grafik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai andongan maksimum akibat pengaruh arus beban puncak saluran transmisi terjadi pada bulan November tahun 2021 sebesar 7,345 meter. Nilai andongan maksimum akibat pengaruh temperatur lingkungan terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar 1,333 meter. Pengaruh arus beban puncak dan temperatur lingkungan terhadap andongan pada penelitian kali ini masih dalam batas aman bagi kawat penghantar maupun objek yang berada disekitar menara trasnmisi.

Kata kunci : Saluran Transmisi, Andongan, Arus Beban Puncak, Temperatur Lingkungan

I Pendahuluan

Latar Belakang

Saluran udara transmisi telah dirancang terlebih dahulu mampu menahan beban mekanisnya. Salah satu beban mekanis yang diperhitungkan adalah andongan dan ketegangan yang diberi pada kawat atau penghantar dari saluran pada suhu tertentu yang direntangkan antara dua tiang

transmisi. Apabila dalam perentangan konduktor diberi ketegangan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mekanis dari konduktor itu sendiri dan dapat berdampak putusnya konduktor pada saluran.

Andongan dapat meningkat dengan adanya pengaruh dari arus saluran , suhu sekitar lingkungan yang menyebabkan

kenaikan suhu penghantar karena pemuaian ini akan menyebabkan pertambahan panjang pada penghantar karena penghantar memiliki sifat elastis.

Saluran transmisi 150 kV Keramasan – Simpang Tiga memiliki panjang 22,660 meter dan penghantar ini melewati kota dan perpohonan, untuk itu perlu dilakukan perhitungan andongan terhadap pembebanan maksimum yang dapat diterima oleh konduktor sesuai ketentuan KHAny dan andongan pada suhu lingkungan maksimum, melihat pembebanan yang akan terus meningkat akibat meningkatnya konsumen sehingga dapat diketahui penghantar tidak melebihi batas yang telah ditentukan yang dapat mengganggu jarak bebas atau (*clearance*)

Maka dari itu penulis mengambil judul “**Analisa Andongan Akibat Arus Saluran Dan Suhu Lingkungan Pada Saluran Transmisi 150 KV Penghantar Keramasan – Simpang Tiga.**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh arus beban puncak saluran terhadap andongan ?
2. Bagaimana pengaruh temperatur lingkungan terhadap andongan ?

Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini hanya membahas :

Pembahasan hanya menganalisa tentang pengaruh arus beban puncak dan temperatur lingkungan pada kawat penghantar terhadap andongan.

II Landasan Teori

Tinjauan Pustaka

Ananda,dkk Hasil penelitian mereka mengenai perubahan arus terhadap tegangan tarik dan andongan menunjukan pembebanan arus saluran akan menyebabkan kenaikan temperature konduktor sebesar 125,94% pada temperatur

maksimum sehingga mengakibatkan kenaikan andongan bertambah besar, dan semakin panjang jarak span di antara dua menara maka semakin tinggi nilai andongan yang terjadi.

Agus Fianudin, melakukan penelitian mengenai analisi dampak arus kawat terhadap tegangan tarik dan andongan pada saluran menengah dengan metode catenary dan rulling span di Banda Aceh dan Aceh Besar , yang hasil penelitiannya menyimpulkan dengan adanya perubahan arus saluran dari 58,48 Ampere menjadi 75,05 Ampere mengakibatkan terjadinya peningkatan andongan sebesar 41,37 dan penurunan tegangan tarik sebesar 4,2 %.

Stephanus Antonius Ananda, dkk , melakukan penelitian mengenai pengaruh arus saluran terhadap tegangan tarik dan andongan pada SUTET 500 kv di Zona Krian menjelaskan bahwa pembebanan arus saluran akan menyebabkan kenaikan temperature konduktor. Kemampuan hantar arus konduktor ACSR adalah 850 Ampere (pada temperature maksimum 90°C), mengakibatkan terjadinya peningkatan temperature konduktor sebesar 125,94%. Meningkatnya perubahan arus akan mengakibatkan menurunnya tegangan tarik konduktor, berdasarkan pada temperature maksimum yang diizinkan.

Landasan Teori

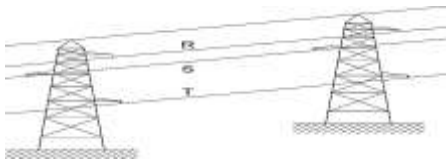
Transmisi

Transmisi terdiri dari seperangkat konduktor yang membawa energi listrik dan mentransmisikan dari pusat pembangkit ke gardu induk primer. Konduktor dari saluran transmisi tersebut digantungkan pada isolator yang dikaitkan dengan menara. Gambar 1 dan 2 menunjukkan sketsa dari saluran transmisi. Gambar 1 memperlihatkan bagian dari menara yang membawa tiga bagian dari konduktor (3) tiga fasa R, S dan T, ini disebut rangkaian tunggal. Gambar 2 menunjukkan menara yang membawa 6 (enam) konduktor.

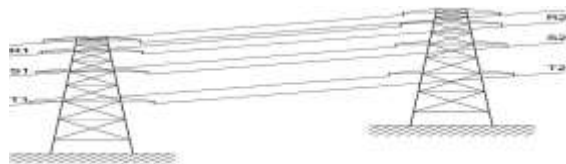
Keenam konduktor ini tersusun diatas dua rangkaian yang terpisah, masing-masing kawat dengan phasa R, S dan T. Tipe yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 disebut dengan saluran transmisi rangkaian ganda

Desain saluran transmisi akan tergantung dari beberapa hal seperti:

1. Jumlah daya yang harus ditransmisikan;
2. Jarak dan jenis lapangan yang harus dilalui;
3. Biaya yang tersedia, dan
4. Pertimbangan-pertimbangan lain, seperti kemungkinan pertumbuhan beban di waktu mendatang.



Gambar 2.1 Saluran Transmisi Rangkaian Tunggal



Gambar 2.2 Saluran Transmisi Rangkaian Ganda
Klasifikasi Transmisi

Saluran transmisi dapat diklasifikasikan (dibagi) menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Berdasarkan jenis arus

Menurut jenis arus dikenal sistem arus bolak-balik (AC) dan sistem arus searah (DC). Sistem arus bolak-balik merupakan sistem yang banyak digunakan saat ini mengingat beberapa kelebihan-kelebihannya seperti :

- a. mudah pembangkitannya.
- b. mudah pengaturan tegangannya
- c. dapat menghasilkan medan putar
- d. dengan sistem tiga phasa, daya yang disalurkan melalui jaringan lebih besar.

Bukan berarti saluran DC tidak mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan saluran AC, seperti : isolasinya yang lebih sederhana, daya guna (efisiensi) yang lebih tinggi (karena power faktornya serta tidak ada masalah stabilitas sehingga dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh. Akan tetapi masalah ekonomisnya masih harus diperhitungkan. Penyaluran energi listrik dengan sistem DC harus dapat dianggap ekonomis bila jarak saluran udara lebih jauh, antara 400 – 600 km, atau untuk saluran bawah tanah lebih panjang dari 50 km. Ini disebabkan karena biaya peralatan pengubah AC ke DC dan sebaliknya yang cukup tinggi.

2. Berdasarkan tegangan

Secara umum, menurut besar tegangan yang ditanggung , transmisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok seperti berikut :

- A. SKTR (saluran kabel tegangan rendah). Transmisi ini memiliki fungsi yang sama dengan SUTR demikian pula dengan tegangan distribusinya, perbedaan pentingnya adalah bahwa SKTR ditanam di area perkotaan dan pemukiman yang agak padat. Saluran tipe ini memiliki beberapa kelemahan relatif, diantaranya adalah investasi yang mahal dan jika ada gangguan, perbaikannya agak sulit & memerlukan waktu yang lama.
- B. SUTR (saluran udara tegangan rendah). Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi 40V hingga 1000V yang langsung memasok kebutuhan tenaga listrik, tegangan rendah ke konsumen Di Indonesia, tegangan operasi Transmisi SUTR pada saat ini adalah 220/380 Volt. Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah ini dibatasi oleh : [a] susut tegangan yang disyaratkan; [b] luas penghantar jaringan; [c] distribusi

pelanggan sepanjang jalur distribusi; dan [d] sifat daerah pelayanan (desa, kota, dan lain sejenisnya). Susut tegangan yang diijinkan adalah sekitar +5% dan -10%, sementara radius pelayanan sekitar 350 meteran. Hingga saat ini, transmisi SUTR banyak menggunakan penghantar *low voltage twisted cable (LVTC)*.

C. SUTM (saluran udara tegangan menengah).

Pada awalnya, di Indonesia, kebanyakan tegangan operasi SUTM adalah 6kV dan 30 kV. Transmisi SUTM digunakan pada jaringan distribusi yang menghubungkan gardu induk (GI), penyulang (*feeder*), SUTM, gardu distribusi (GD), sampai ke konsumen. Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafonya, efektifitas penyaluran SUTM hanya pada jarak antara 15 km hingga 20 km. Jika transmisinya lebih besar dari jaraknya tersebut, maka efektifitasnya akan menurun karena relay pengamannya tidak berkerja selektif.

D. SKTT (saluran kabel tegangan tinggi)

SKTT di pasang di kota besar dengan beberapa pertimbangan :

- 1) sudah tidak memungkinkan untuk pemasangan SUTT karena sulit untuk mendapatkan tanah buat tapak tower.
- 2) Tidak mudah untuk mendapatkan ruang bebas & menimbulkan protes masyarakat karena area yang bersangkutan sudah terbelang padat bangunan dan syarat dengan gedung-gedung tinggi.
- 3) pertimbangan keamanan dan estetika.
- 4) pertumbuhan beban yang tinggi. Tegangan transmisi SKTT adalah 30 kV hingga 150 kV.

Kelemahan relatif SKTT yang paling dominan adalah :

- 1) biaya yang lebih besar dari pada SUTT
- 2) pembangunannya yang memerlukan

koordinasi yang kompleks karena perlu melibatkan banyak pihak (pemerintah kota hingga instansi lainnya yang terkait: PDAM, Telkom, Perum Gas, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain). Panjang SKTT untuk setiap haspel (*cable drum*) maksimum 300 meter.

E. SUTT (saluran udara tegangan tinggi).

Saluran udara tegangan tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar telanjang di udara (di atas tanah). Sesuai dengan standar ketenagalistrikan pada saat ini, saluran udara ini bertegangan di atas 30kV hingga 150 kV.

F. SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi).

Saluran tipe ini pada umumnya digunakan pada pembangkit dengan kapasitas di atas 500 MW. Meskipun demikian, transmisi yang bertegangan antara 200kV hingga 500 kV ini masih efektif untuk jarak 100 km hingga 500 km. Tujuannya adalah agar drop dan penampang kawat dapat direduksi secara maksimal hingga dapat diperoleh tegangan operasional yang efektif dan efisien.

Komponen Utama Transmisi

a. Menara/Tower Transmisi

Tiang listrik merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem transmisi daya listrik, peranannya sangat penting dalam menyangga konduktor dan aksesorinya untuk tetap tegak diatas permukaan tanah. Pemilihan jenis dan ukuran tiang sangat ditentukan oleh jenis dan berat konduktor, ketegangan konduktor dan keadaan lokasi penempatannya (angin, tanah).

Menara transmisi dapat diklasifikasikan menjadi yaitu

1. Menurut Konstruksinya

- a) *Tower lattice* : tower yang terbuat dari rangka baja
- b) *Tubular steel pole* : tiang transmisi

yang terbuat dari baja berbentuk bulat.

- c) *Concrete pole* : tiang transmisi yang terbuat dari beton bertulang yang berbentuk bulat
- d) *Wooden pole* : tiang transmisi yang terbuat dari kayu bulat.

2. Menurut fungsinya

a) Tiang penegang (*tension tower*)

Tiang penegang disamping menahan gaya berat juga menahan gaya tarik dari konduktor-konduktor saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET). Tiang penegang terdiri dari :

1) Tiang sudut (*angle tower*)

Tiang sudut adalah tiang penegang yang berfungsi menerima gaya tarik akibat perubahan arah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET).

2) Tiang akhir (*dead end tower*)

Tiang akhir adalah tiang penegang yang direncanakan sedemikian rupa sehingga kuat untuk menahan gaya tarik konduktor-konduktor dari satu arah saja. Tiang akhir ditempatkan di ujung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET) yang akan masuk ke *switch yard* Gardu Induk.

b) Tiang penyangga (*suspension tower*)

Tiang penyangga untuk mendukung / menyangga dan harus kuat terhadap gaya berat dari peralatan listrik yang ada pada tiang tersebut.

c) Tiang penyekat (*section tower*)

Yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya karena alasan kemudahan saat

pembangunan (penarikan konduktor), umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil.

d) Tiang transposisi

Berdasarkan SPLN T5.004: 2010 tiang transposisi adalah tiang berfungsi untuk merubah posisi fasa penghantar untuk merubah posisi fasa penghantar pada kedua bentang jalur transmisi yang lurus dengan perkiraan jarak diatas 100 km. Transposisi digunakan untuk menyeimbangkan fluks magnetik di penghantar jika jarak antar fasa di penghantar itu tidak sama yang berpengaruh terhadap harga L (induktansi penghantar). Hal tersebut dimaksud untuk menyeimbangkan sistem jaringan transmisi berdasarkan impedansi yang timbul .

e) Tiang portal (*gantry tower*)

Yaitu tower berbentuk portal digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi yang membutuhkan ketinggian yang lebih rendah untuk alasan tertentu (bandara, tiang *crossing*). Tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi eksisting.

f) Tiang kombinasi (*combined tower*)

Yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda tegangan operasinya.

Konduktor

Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari Pembangkit ke Gardu induk atau dari GI ke GI lainnya, yang terentang lewat tower-tower. Konduktor pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Dibelakang clamp tersebut dipasang rencengan isolator yang terhubung ke tower.

Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat sifat sebagai berikut:

1) Konduktivitas

- 2) kekuatan tarik mekanikal tinggi
- 3) Titik berat
- 4) biaya rendah
- 5) tidak mudah patah

Untuk keperluan saluran transmisi banyak dipakai kawat penghantar, yaitu :

1. Tembaga

Tembaga murni merupakan logam liat berwarna kemerah merahan, yang mempunyai tahanan jenis 0,0175 dengan berat jenis 8,9 dan titik cair sampai 1083° C, lebih tinggi dari kawat aluminium. Kawat tembaga ini mempunyai konduktivitas dan daya hantar yang tinggi. Pada mulanya kawat tembaga ini banyak dipakai untuk penghantar jaringan, tetapi bila dibandingkan dengan kawat aluminium untuk tahanan (resistansi) yang sama, kawat tembaga lebih berat sehingga harganya akan lebih mahal. Dengan berat yang sama, kawat aluminium mempunyai diameter yang lebih besar dan lebih panjang dibandingkan kawat tembaga. Saat ini cenderung kawat penghantar jaringan digunakan dari logam aluminium.

2. Aluminium

Aluminium harganya lebih rendah dan juga lebih ringan, namun konduktivitas dan kekuatan mekaniknya tidak begitu tinggi. Konduktivitas aluminium adalah 60% dibandingkan tembaga dan kekuatan mekaniknya 45%. Karena kekuatan mekaniknya rendah, maka menara perlu memiliki kontruksi lebih tinggi. Salah satu solusi yang baik untuk penggunaan aluminium sebagai saluran transmisi dibuat kawat aluminium dengan inti baja (*aluminium cable steel reinforced*, ACSR). Kawat ACSR terdiri atas satu kawat baja di tengah-tengah, dan dikelilingi oleh kawat-kawat aluminium. Kawat inti baja memikul kekuatan mekanik, sedangkan kawat-kawat aluminium merupakan penghantar. Untuk saluran transmisi tegangan tinggi di mana

jarak antara dua tiang/menara jauh (ratusan meter), dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan kawat penghantar ACSR. penghantar ACSR. Kawat penghantar aluminium terdiri dari berbagai jenis yaitu :

- AAC = “*All Aluminium Conductor*”, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium.
- AAAC = “*All-Aluminium-Alloy Conductor*”, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium.
- ACSR= “*Aluminium Conductor Steel reinforced*”, yaitu kawat penghantar aluminium berinti kawat baja.
- ACAR = “*Aluminium Conductor Alloy-Reinforced*”, yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran.

Modulus Elastisitas

Apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas? Dalam ilmu fisika, modulus elastisitas atau modulus young adalah besar gaya yang diperlukan tiap satuan luas penampang batang agar batang mengalami pertambahan panjang. Gaya yang diperlukan tiap satuan luas penampang disebut tegangan. Sedangkan, pertambahan panjang dari panjang semula disebut regangan.

Jadi, pada hakikatnya modulus elastisitas (modulus young) merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu regangan tertentu bergantung pada sifat bahan dari benda yang mendapat tegangan tersebut. Untuk bahan aluminium, modulus elastisitasnya $0,7 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$.

Berikut adalah rumus dari modulus elastisitas :

$$E = \sigma / e \dots\dots\dots (2.1)$$

Ket :

E = Modulus Elastisitas (N/m^2)

σ = Tegangan

e = Regangan

Diameter Konduktor

Bila arus listrik atau elektron bebas yang mengalir di dalam suatu penghantar yang memiliki diameter (penampang) yang besar maka nilai tahanannya akan lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena dengan diameter yang besar maka arus listrik yang mengalir akan lebih mudah, namun apabila diameter penghantar kecil maka arus listrik yang mengalir menjadi terhambat. Begitu pula apabila arus listrik mengalir dengan jarak yang lebih jauh maka nilai tahanan akan semakin besar, namun apabila arus listrik yang mengalir pada jarak yang lebih pendek maka nilai tahanannya juga akan semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahanan listrik dari suatu konduktor akan berbanding lurus dengan panjang dari konduktor tersebut dan akan berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor. Oleh sebab itu secara sistematis dapat dirumuskan dengan rumus berikut ini :

$$R = \rho \times \frac{l}{A} \dots\dots\dots (2.2)$$

Ket :

R = Tahanan (Ω)

ρ = Tahanan Spesifik / tahanan jenis ($m\Omega$)

l = Panjang Konduktor (m)

A = Luas Penampang (m^2)

ROW atau Ruang Bebas

ROW atau Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang didalam ruangan itu harus dibebaskan dari benda - benda dan kegiatan lainnya. Sedangkan jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda - benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia & makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.

$$C = X - Z \dots\dots\dots (2.3)$$

Ket :

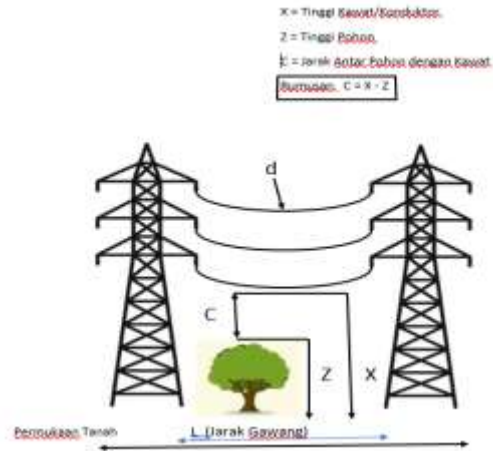
C = Jarak antara Pohon dengan Kawat (meter)

X = Tinggi Kawat (meter)

L = Jarak Antar Gawang

Z = Tinggi Pohon (meter)

d = Andongan



Gambar 2.6 Perhitungan Jarak ROW Konduktor SUTT

Pemuaian Panjang

Pemuaian panjang merupakan perubahan panjang pada suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu apabila dipanaskan. Peristiwa ini terjadi pada zat padat yang ukuran panjangnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lebar atau diameternya, seperti paku, kawat, batang besi, dan sebagainya.

Pertambahan panjang suatu pemuaian benda berbanding lurus pada nilai panjang mula-mula dengan koefisien muai panjang terhadap kenaikan suhu. Dimana pada penggunaan rumus untuk mencari nilai panjang akhir pemuaian dapat ditulis dengan rumus berikut:

$$L = L_0 (1 + \alpha \Delta t) \dots\dots\dots (2.4)$$

Keterangan:

L = Panjang akhir (m)

L_0 = Panjang mula-mula (m)

ΔL = Pertambahan Panjang (m)

α = Koefisien muai Panjang ($^{\circ}C$)

Δt = Kenaikan suhu ($^{\circ}C$)

Metodelogi Penelitian

Analisa Kebutuhan

Penelitian mengenai analisa andongan akibat arus saluran dan suhu lingkungan pada saluran transmisi 150 kV *route* Keramasan- Simpang Tiga menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan angka, baik dari pengumpulan data, perhitungan dan hasil serta penambahan grafik pada penelitian ini dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui nilai andongan pada saluran transmisi 150 kV *route* Keramasan-Simpang Tiga berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan selanjutnya menganalisa nilai andongan yang didapat masih di batas jarak bebas (*clearance*) sesuai dengan standar SNI 04-6918-2002 .

Selain itu, diperlukan suatu analisa kebutuhan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam melengkapi data-data secara benar dan terstruktur. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipergunakan sebagai :

1. Melakukan wawancara kepada pembimbing SPV jaringan pada ULTG Keramasan, dan PT.PLN (Persero) UPT Palembang.
2. Melakukan studi literature yaitu dengan mengumpulkan acuan-acuan perpustakaan dan mempelajari sumber bacaan yang relevan untuk memahami dasar-dasar teori dan digunakan sebagai referensi dan konsep dalam melakukan penelitian. Melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data yang relevan yang akan dianalisis.

Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT PLN PERSERO GI Keramasan terdiri dari data karakteristik kawat penghantar, data beban puncak arus saluran transmisi dan temperatur konduktor sedangkan data temperatur lingkungan didapatkan dari Stasiun Klimatologi Palembang.

a) Data Karakteristik kawat Penghantar

- Panjang Rute : 22,660 m
- Jenis Konduktor : ACSR
- Diameter Konduktor (d) : 25,8 mm
- Luas Penampang (A) : 338,3 mm²
- Tahanan Konduktor (R) : 0,08128 ohm/km
- Tegangan Tarik (T) : 15400 kg
- Tegangan Kawat (σ) : 15400 / 338,3 = 45,52172 kg mm²
- Berat per meter (w) : 1,299 kg/m
- Berat Kawat (γ) : 1,299 / 338,3 = 0,0038 kg/m
- Jarak Gawang Rata - Rata (L): 347 m
- Modulus Elastisitas (E) : 7000 kN/mm²
- Koefisien Muai Panjang : 23.10⁻⁶ / °C
- Tinggi Menara (h) : 30 – 39 m
- Jumlah Menara Transmisi : 62 Tower

Data beban puncak arus saluran transmisi dan temperature konduktor

Tabel 3.1 Data Beban Puncak dan Temperatur Konduktor Tahun 2020-2021

Bulan	Arus (A)	Temperature Konduktor (°C)	Bulan	Arus (A)	Temperature Konduktor (°C)
Januari	381	30,0°C	Januari	395	33,2°C
Februari	381	31,7°C	Februari	418	33,8°C
Maret	375	32,4°C	Maret	435	34,1°C
April	427	33°C	April	431	34°C
Mei	440	32,1°C	Mei	451	34,2°C
Juni	410	31,0°C	Juni	456	34,2°C
Juli	380	31,5°C	Juli	491	34,7°C
Agustus	480	33,7°C	Agustus	517	35,5°C
September	490	32,9°C	September	536	35,5°C
Oktober	510	33,4°C	Oktober	578	35,9°C
November	789	38,1°C	November	811	40,9°C
Desember	575	35,0°C	Desember	601	36,4°C

Data Temperature Lingkungan tahun 2020-2021 di Kota Palembang dan sekitarnya.

Tabel 3.2 Data Suhu Lingkungan Kota Palembang Tahun 2020 -2021

Bulan	Temperature Minimum °C	Temperature Maksimum °C	Temperature Rata-Rata °C
Januari	22,20	31,20	27,65
Februari	22,10	31,40	27,60
Maret	22,30	31,30	27,64
April	21,40	29,80	28,17
Mei	22,20	32,60	28,93
Juni	21,90	29,30	26,03
Juli	22,20	31,24	27,65
Agustus	22,40	35,35	30,00
September	22,10	35,85	30,00
Oktober	21,90	31,25	26,00
November	21,80	33,90	27,20
Desember	21,60	31,60	27,00

Perancangan Penelitian

Studi Literatur

Tahapan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang berisikan tentang teori atau pembahasan yang terkait dengan penelitian tentang andongan baik itu berupa teori pendukung ataupun teori khusus yang dapat mendukung keberhasilan teori penelitian.

Teknik Analisis

Andongan

Andongan adalah jarak titik terendah yang biasanya berada di tengah-tengah dari sebuah konduktor dengan garis lurus konduktor tersebut yang dibentangkan pada dua titik atau dua tower. Sedangkan tegangan tarik adalah kemampuan menahan suatu konduktor yang dibentangkan pada dua titik. Besar andongan tergantung dari suhu konduktor, beban arus, dan suhu lingkungan.

Suatu kawat konduktor yang dipasang antara dua titik struktur pendukung yang berupa menara transmisi tidak akan berbentuk suatu garis lurus horizontal, melainkan akan kendur dan membentuk suatu andongan (*sag*). Lebih kencang

tarikan kawat, lebih kecil andongan yang terjadi. Besar andongan akan juga tergantung dari suhu udara sekeliling saluran. Pada siang hari, karena terik panas matahari, kawat juga akan menjadi panas dan sedikit memanjang, dan andongan akan menjadi lebih besar, sebaliknya pada malam hari dengan kondisi udara yang lebih dingin, kawat akan menjadi lebih pendek sehingga mengencang dan andongan akan mengecil.



Gambar 3.2 Andongan Tower

Untuk mencari nilai andongan dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$d = \frac{W_{total} \cdot L^2}{8T} \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Ket :

d = Andongan (m)

Wtotal = Berat kawat total (kg/m)

L = Jarak Gawang Rata – Rata (m)

T = Tegangan Tarik (kg)

Panas Oleh Faktor Arus Saluran

Ukuran panas konduktor saluran tergantung dari besarnya arus dan resistansi pada temperatur konduktor yang berlaku. Dan sebuah metode atau persamaan untuk mencari panas saluran pada konduktor dengan inti baja yang diakibatkan oleh arus saluran adalah sebagai berikut :

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2 \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

Dengan :

Wc = Rugi- rugi atau panas yang diakibatkan arus saluran (Watt/ meter)

I = Arus Penghantar (A)

R = Resistansi Konduktor pada temperatur 20°C (Ω)

α = Koefisien temperatur

T = Tahanan temperatur maksimum (°C)

Tabel 3.3 Koefisien Tahanan Temperature

Material	T_0 °C	Koefisien Temperatur dari Tahanan $\times 10^{-3}$					
		α_{20}	α_{25}	α_{50}	α_{75}	α_{80}	α_{100}
Cu 100%	234,5	3,93	3,85	3,52	3,25	3,18	2,99
Cu 75%	241,0	3,83	3,76	3,44	3,16	3,12	2,93
Al 61%	228,1	4,03	3,95	3,60	3,30	3,25	3,05

Penyebaran Panas Konduktor Oleh Faktor Radiasi

Panas yang disebarkan secara radiasi sesuai dengan hukum Stefan Boltzman yang menyatakan bahwa jumlah panas tersebar oleh radiasi berbanding pangkat empat dari suhu mutlak penghantar.

$$W_r = \tau \cdot e (T_c^4 - T_a^4) \pi \cdot dc \quad \dots (3.3)$$

Dengan :

W_r = Penyebaran panas radiasi (W/m)

τ = konstanta Stefan Boltzman (5.702×10^{-8} Watt/m²)

e = emisivitas relatif permukaan konduktor yang bernilai 0.2- 1.0 (untuk benda hitam = 1 dan Al atau Cu = 0.5)

T_c = Temperatur konduktor (°K)

T_a = Temperatur sekeliling (°K)

Tegangan Tarik

Kawat penghantar yang direntangkan antara dua menara transmisi tidak akan mengikuti garis lurus, tetapi karena beratnya sendiri akan melengkung kebawah. Itulah yang dikatakan dengan andongan. Besar lengkungan ini tergantung dari berat dan panjang dari kawat penghantar itu sendiri. Secara matematis, lengkungan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan-persamaan tertentu sesuai dengan keadaan dan kondisi menara. Sedangkan berat dari konduktor atau kawat penghantar akan menimbulkan tegangan tarik pada penampang kawat konduktor. Tegangan tarik tergantung dari berat konduktor dan beban-beban lain yang bekerja pada kawat penghantar, misalnya angin, es, dan temperatur lingkungan. Menurut hukum Stokes, karena adanya tegangan tarik ini, konduktor akan bertambah panjang,

tergantung modulus elastisitas dan panjang konduktor itu sendiri. Sedang karena perubahan-perubahan temperatur yang terjadi di sekitar konduktor, akan menyebabkan memuai atau menyusut tergantung besarnya perubahan temperatur, koefisien muai dan panjang konduktor. Panjang konduktor ditentukan oleh panjang gawang (span) dan besarnya andongan (sag). Sebaliknya, andongan tergantung dari panjang konduktor, tegangan tarik dan temperatur konduktor dan ketiga besaran ini saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Standar Perusahaan Listrik Negara untuk saluran transmisi 150 kV, tinggi kawat diatas tanah minimal 9 meter. Jadi apabila tinggi suatu menara transmisi sebesar 30 meter dan memiliki jarak tinggi kawat diatas tanah sebesar 13 meter maka andongan maksimum yang dapat terjadi adalah 17 meter, sedangkan untuk tegangan tarik maksimum yang diizinkan sebesar 20% lebih besar dari tegangan tarik kawat nominalnya.

Untuk mencari nilai tegangan tarik yang diakibatkan oleh arus saluran dapat di hitung dengan persamaan berikut :

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right) \quad \dots (3.4)$$

Ket :

T_{AB} = Tegangan Tarik Kawat (kg)

T = Tegangan Kawat (kg)

W = Berat Kawat (kg/m)

L = Jarak Gawang Rata-Rata (m)

Pertambahan berat kawat

Kriteria untuk kerja mekanis penghantar adalah penghantar harus tahan terhadap perubahan temperatur akibat arus yang dilewatkan dan harus tahan terhadap segala gaya atau tekanan /tarikan yang ada padanya akibat pembebanan mekanik maupun elektrik. Adanya perubahan arus pada kawat penghantar salah satu pengaruh yang menyebabkan perubahan andongan dan tegangan tarik. Arus yang diperbolehkan untuk saluran transmisi udara dibatasi oleh kenaikan suhu yang disebabkan oleh mengalirnya arus dalam saluran tersebut. Besarnya arus yang mengalir pada

konduktor menyebabkan timbulnya rugi – rugi berupa panas. Besarnya rugi – rugi pada kawat konduktor dapat dihitung menggunakan persamaan 3.3. Perubahan temperatur pada konduktor di interval waktu (T) dapat dihitung menggunakan persamaan panas non-steady-state.

Perubahan temperatur konduktor terhadap perubahan temperatur lingkungan rata- rata menghasilkan pertambahan berat pada konduktor tersebut. Pertambahan berat pada konduktor disimbolkan dengan m massa per unit panjang dan c adalah kalor jenis dapat ditentukan dengan kapasitas panas pada konduktor yang diperoleh dengan rumus :

$$m_c = m_a c_a + m_s c_s$$

Sehingga persamaan menjadi :

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = Wc \quad \text{..... (3.5)}$$

Dimana :

m = Pertambahan berat yang dihasilkan panas konduktor (kg/m)

Wc = Rugi-Rugi atau panas yang diakibatkan arus saluran (Watt/meter)

ca = Kalor jenis aluminium (900 J/kg °C)

cs = Kalor jenis baja (450 J/kg °C)

Tc = Temperatur konduktor (°C)

Ta = Temperatur lingkungan rata- rata (°C)

Sehingga pertambahan berat total konduktor menjadi :

$$W_{total} = w + m \quad \text{.....(3.6)}$$

dimana:

Wtotal = Berat total konduktor (kg/m)

W = Berat konduktor (kg/m)

M = Pertambahan berat yang dihasilkan panas konduktor (kg/m) Perubahan

andongan akan menyebabkan perubahan panjang kawat, panjang kawat dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$l = L \left(1 + \frac{8a^2}{3L^2} \right) \quad \text{..... (3.7)}$$

Dimana ;

l = Panjang kawat (meter)

L = Jarak gawang rata – rata (meter)

d = Andongan (meter)

Pengaruh Temperatur lingkungan Terhadap Andongan

Besarnya rugi- rugi yang diakibatkan arus pada kawat penghantar menyebabkan temperatur pada konduktor juga ikut naik. Selain kenaikan temperatur pada konduktor itu sendiri ternyata andongan dan tegangan tarik dapat berubah- ubah sesuai dengan temperatur lingkungan. Kenaikan temperatur lingkungan dapat menambah panjang konduktor sehingga panjang andongan dapat bertambah dan tegangan tarik dapat berkurang. Perubahan temperatur lingkungan mengakibatkan tegangan spesifik kawat konduktor ikut berubah. Perubahan tegangan spesifik kawat akibat perubahan temperatur lingkungan tersebut dapat ditentukan dengan persamaan metode catenary sebagai berikut :

$$\sigma_t^3 + A\sigma_t^2 - B = 0$$

$$\text{..... (3.8)}$$

Dimana ;

$$A = \frac{L^2 Y^2}{24 \sigma^2} E + \alpha E (t_2 - t_1) - \sigma$$

$$B = \frac{L^2 Y^2}{24} E$$

Keterangan :

A dan B = Nilai koefisien metode catenary

α = Koefisien muai panjang kawat

E = Modulus elastis kawat

t1 = Temperatur lingkungan minimum (°C)

t2 = Temperatur lingkungan maksimum (°C)

q = Luas Permukaan kawat (mm²)

σ = Tegangan spesifik kawat (kg/mm²) :

$\frac{t}{q} y$ = Berat Spesifik kawat (kg/m/mm²) : $\frac{w}{q}$

σ_t = Tegangan kawat spesifik pada toC (kg/mm²)

Setelah nilai σ_t diketahui, maka nilai tegangan kawat akan berubah dikarenakan perubahan temperatur lingkungan dan dapat dihitung dengan persamaan:

$$T_t = \sigma_t \cdot q$$

..... (3.9)

Dimana :

Tt = Tegangan kawat pada t°C (kg)

Sehingga untuk mencari nilai andongan akibat perubahan temperatur lingkungan dapat digunakan persamaan :

$$d = \frac{W \cdot L^2}{8 \times T_t}$$

..... (3.10)

Sedangkan untuk mencari nilai tegangan tarik yang diakibatkan pengaruh temperatur lingkungan dapat digunakan persamaan sebagai berikut :

$$T_{AB} = T_t \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T_t} \right)^2 \right)$$

..... (3.11)

Span Equivalen

Mengingat panjang span dari masing – masing menara tidak sama, maka span equivalen dihitung dengan menggunakan metode Ruling Span yaitu :

$$L_e = \sqrt{\frac{L_1^3 + L_2^3 + L_3^3 + \dots + L_n^3}{L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n}}$$

..... (3.12)

Dengan :

Ln = panjang span ke-n

Le = Panjang span equivalen

IV. Hasil Dan Pembahasan

Umum

Saluran transmisi 150kV route Keramasan- Simpang Tiga adalah Saluran transmisi di wilayah cakupan PT.PLN (Persero), UPT Palembang, ULTG Keramasan. Saluran transmisi ini terdapat 62 Tower yang menggunakan jenis Tower Lattice sebagai penopang dan perentang konduktor dari GI Keramasan berakhir ke GI Simpang Tiga. Panjang saluran transmisi ini mencapai 22,6 KM.

Saluran transmisi ini menggunakan konduktor berjenis ACSR yang memiliki kemampuan hantar arus 1440 A (Sumber : PT.PLN (Persero) UPT Palembang, ULTG Keramasan. Pada tahun 2021 nilai arus beban

mencapai 811 A, untuk itu perlu dilakukan perhitungan mekanis dari penghantar salah satunya andongan dan tegangan tarik, mengingat akan kemungkinan akan bertambahnya beban di masa yang akan datang.

Analisa Pengaruh Arus Beban Puncak Saluran Transmisi Terhadap Andongan

Menghitung nilai andongan dan tegangan tarik yang diakibatkan oleh arus beban puncak pada saluran transmisi GI Keramasan – GI Simpang Tiga pada bulan Januari – Desember tahun 2021.

1. Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Januari

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 395^2$$

$$W_c = 23317,14 \text{ W / m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (33,2^\circ\text{C} - 28,65^\circ\text{C}) = 23317,14$$

$$m = 3,796 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 3,796$$

$$= 5,095 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Januari menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{w_{\text{total}} \cdot L^2}{8T}$$

$$d = \frac{5,095 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 4,9795 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Januari menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{5,095 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15425,370 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 4,9795^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,1905 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Februari.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 418^2$$

$$W_c = 26111,61 \text{ W / m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (33,8^\circ\text{C} - 28,60^\circ\text{C}) = 26111,61$$

$$m = 3,719 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 3,719$$

$$= 5,018 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Februari menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} \cdot L^2}{8T}$$

$$d = \frac{5,018 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 4,9043 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Februari menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{5,018 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15424,609 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 4,9043^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,184 \text{ meter}$$

2. Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Maret.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 435^2$$

$$W_c = 28278,71 \text{ W/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (34,1^\circ\text{C} - 29,34^\circ\text{C}) = 28278,71$$

$$\text{W/m}$$

$$m = 4,400 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 4,400$$

$$= 5,699 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Maret menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} \cdot L^2}{8T}$$

$$d = \frac{5,699 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 5,5698 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Maret menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{5,699 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15431,742 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 5,5698^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 348,238 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan April.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 433^2$$

$$W_c = 28019,27 \text{ W/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (34^\circ\text{C} - 29,11^\circ\text{C}) = 28019,27$$

$$m = 4,244 \text{ kg/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (34,2^\circ\text{C} - 29,58^\circ\text{C}) = 30397,2423$$

$$m = 4,873 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 4,873$$

$$= 6,172 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Mei menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} L^2}{8T}$$

$$d = \frac{6,172 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$d = 6,032 \text{ meter}$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Mei menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{6,172 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15437,230 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 6,032^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,279 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Juni.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 456^2$$

$$W_c = 31074,9753 \text{ W/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (34,2^\circ\text{C} - 29,07^\circ\text{C}) = 31074,9753$$

$$m = 4,487 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 4,487$$

$$= 5,786 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Juni menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} L^2}{8T}$$

$$d = \frac{5,786 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 5,654 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Juni menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{5,786 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15432,719 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.17

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 5,654^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,245 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Juli.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 491^2$$

$$W_c = 36028,3266 \text{ W/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (34,7^\circ\text{C} - 28,74^\circ\text{C}) = 36028,3266$$

$$m = 4,477 \text{ Kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 4,477$$

$$= 5,776 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Juli menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} \cdot L^2}{8T}$$

$$d = \frac{5,776 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 5,645 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Juli menggunakan persamaan 3.4

$$T_{AB} = T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15400 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{5,776 \times 347}{15400} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15432,606 \text{ Kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.17

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 5,645^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,244 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan Agustus.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = R (1 + \alpha (T - 20)) I^2$$

$$W_c = 0,08128 (1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20)) 517^2$$

$$W_c = 39944,9788 \text{ W/m}$$

Lalu menghitung pertambahan berat yang dihasilkan panas arus konduktor dengan menggunakan persamaan non steady state seperti persamaan 3.5

$$m (c_a + c_s) \cdot (T_c - T_a) = W_c$$

$$m (900 + 450) \cdot (35,5^\circ\text{C} - 30,09^\circ\text{C}) = 39944,9788$$

$$m = 5,469 \text{ kg/m}$$

Menghitung berat total kawat menggunakan persamaan 3.6

$$w_{\text{total}} = w + m$$

$$w_{\text{total}} = 1,299 + 5,469$$

$$= 6,768 \text{ kg/m}$$

Menentukan nilai andongan pada bulan Agustus menggunakan persamaan 3.1

$$d = \frac{W_{\text{total}} \cdot L^2}{8T}$$

$$d = \frac{6,768 \times 347^2}{8 \times 15400}$$

$$d = 6,614 \text{ meter}$$

Nilai Tegangan tarik pada bulan Agustus menggunakan persamaan 3.4

$$= T \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 15444,768 \text{ kg}$$

Perubahan Andongan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 6,614^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,336 \text{ meter}$$

Pengaruh arus saluran terhadap andongan di bulan September.

Terlebih dahulu menghitung nilai rugi-rugi atau panas yang diakibatkan oleh arus saluran menggunakan persamaan 3.2

$$W_c = 0,08128 \left(1 + 4,03 \times 10^{-3} (228,1 - 20) \right) 536^2$$

Nilai A dan B digabungkan ke persamaan 3.8 menjadi :

$$\sigma_t 3 - 43,280596 \sigma_t 2 = 507,1225$$

$$\sigma_t = 43,5480 \text{ kg/mm}^2$$

Maka nilai tegangan kawat yang di pengaruhi oleh temperatur lingkungan dapat dihitung menggunakan persamaan 3.9

$$T_t = \sigma_t \cdot q$$

$$= 43,5480 \times 338,3$$

$$= 14732,2884 \text{ kg}$$

Nilai andongan akibat perubahan temperatur lingkungan pada bulan Oktober dapat dihitung dengan menggunakan rumus 3.10

$$d = \frac{W \cdot L^2}{8 \times T_t}$$

$$d = \frac{1,299 \times 347^2}{8 \times 14678,485168}$$

$$= 1,3271 \text{ meter}$$

Sedangkan nilai tegangan tarik akibat perubahan lingkungan pada bulan Oktober dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus 3.11

$$T_{AB} = T_t \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T_t} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 14732,2884 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{1,299 \times 347}{14732,2884} \right)^2 \right)$$

$$= 14734,0120 \text{ kg}$$

Perubahan andongan akibat temperatur lingkungan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 1,3271^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,0135 \text{ meter}$$

Pengaruh temperatur lingkungan terhadap andongan di bulan November.

Perubahan temperatur lingkungan mengakibatkan tegangan kawat berubah, perubahan tegangan spesifik kawat dapat dihitung menggunakan persamaan 3.8

$$\sigma_t 3 + A \sigma_t 2 - B = 0$$

Untuk nilai A dapat dicari menggunakan rumus :

$$A = \frac{L^2 Y^2}{24 \sigma^2} E + \alpha E (t_2 - t_1) - \sigma$$

$$A = \frac{347^2 \times 0,0038^2}{24 \times 45,52172^2} \times 7000 +$$

$$23 \cdot 10^{-6} \times 7000 (35,40 -$$

$$22,60) - 45,52172$$

$$A = -43,216196$$

Sedangkan nilai B dapat dicari menggunakan rumus :

$$B = \frac{L^2 Y^2}{24} E$$

$$B = \frac{347^2 \times 0,0038^2}{24} \times 7000$$

$$B = 507,1225$$

Nilai A dan B digabungkan ke persamaan 3.8 menjadi :

$$\sigma_t 3 - 43,216196 \sigma_t 2 = 507,1225$$

$$\sigma_t = 43,4843 \text{ kg/mm}^2$$

Maka nilai tegangan kawat yang di pengaruhi oleh temperatur lingkungan dapat dihitung menggunakan persamaan 3.9

$$T_t = \sigma_t \cdot q$$

$$= 43,4843 \times 338,3$$

$$= 14710,73869 \text{ kg}$$

Nilai andongan akibat perubahan temperatur lingkungan pada bulan November dapat dihitung dengan menggunakan rumus 3.10

$$d = \frac{W \cdot L^2}{8 \times T_t}$$

$$d = \frac{1,299 \times 347^2}{8 \times 14710,73869}$$

$$= 1,3290 \text{ meter}$$

Sedangkan nilai tegangan tarik akibat perubahan lingkungan pada bulan November dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus 3.11

$$T_{AB} = T_t \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T_t} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 14710,73869 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{1,299 \times 347}{14710,73869} \right)^2 \right)$$

$$= 14710,76566 \text{ kg}$$

Perubahan andongan akibat temperatur lingkungan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 1,3290^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,0135 \text{ meter}$$

1. Pengaruh temperatur lingkungan terhadap andongan di bulan Desember.

Perubahan temperatur lingkungan mengakibatkan tegangan kawat berubah, perubahan tegangan spesifik kawat dapat dihitung menggunakan persamaan 3.8

$$\sigma_t3 + A\sigma_t2 - B = 0$$

Untuk nilai A dapat dicari menggunakan rumus :

$$A = \frac{L^2 Y^2}{24 \sigma^2} E + \alpha E (t_2 - t_1) - \sigma$$

$$A = \frac{347^2 \times 0,0038^2}{24 \times 45,52172^2} \times 7000 +$$

$$23,10^{-6} \times 7000 (34,40 -$$

$$22,00) - 45,52172$$

$$A = -43,280596$$

Sedangkan nilai B dapat dicari menggunakan rumus :

$$B = \frac{L^2 Y^2}{24} E$$

$$B = \frac{347^2 \times 0,0038^2}{24} \times 7000$$

$$B = 507,1225$$

Nilai A dan B digabungkan ke persamaan 3.8 menjadi :

$$\sigma_t3 - 43,280596\sigma_t2 = 507,1225$$

$$\sigma_t = 43,54800 \text{ kg/mm}^2$$

Maka nilai tegangan kawat yang di pengaruhi oleh temperatur lingkungan dapat dihitung menggunakan persamaan 3.9

$$T_t = \sigma_t \cdot q$$

$$= 43,54800 \times 338,3$$

$$= 14732,2884 \text{ kg}$$

Nilai andongan akibat perubahan temperatur lingkungan pada bulan Desember dapat dihitung dengan menggunakan rumus 3.10

$$d = \frac{W \cdot L^2}{8 \times T_t}$$

$$d = \frac{1,299 \times 347^2}{8 \times 14732,2884}$$

$$= 1,3271 \text{ meter}$$

Sedangkan nilai tegangan tarik akibat perubahan lingkungan pada bulan Desember dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus 3.11

$$T_{AB} = T_t \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{W \times L}{T_t} \right)^2 \right)$$

$$T_{AB} = 14732,2884 \left(1 + \frac{1}{8} \left(\frac{1,299 \times 347}{14732,2884} \right)^2 \right)$$

$$= 14732,3153 \text{ kg}$$

Perubahan andongan akibat temperatur lingkungan akan menyebabkan perubahan pada span atau panjang gawang yang ditentukan dengan persamaan 3.7

$$l = L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

$$l = 347 \left(1 + \frac{8 \times 1,3271^2}{3 \times 347^2} \right)$$

$$l = 347,0135 \text{ meter}$$

Perhitungan Jarak Bebas dengan Pohon dibawah Jalur yang diakibatkan Temperatur Lingkungan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Andongan paling besar terjadi dibulan Agustus 2021 dengan nilai 1,333 m. Maka dari itu perlu

dilakukan perhitungan jarak bebas antara konduktor dan pohon yang melewati dibawah jalur dengan menggunakan rumus 2.3
 $C = X - Z$

Menghitung tinggi tower dari IGWS – Fasa bawah

$$\begin{aligned}h_n &= h_1 + h_2 + h_3 \\&= 2,9670 + 4,500 + 4,500 \\&= 11,967 \text{ m}\end{aligned}$$

Setelah dapat hasil h_n dikurangkan dengan tinggi tower

$$\begin{aligned}H &= h - h_n \\&= 30,064 \text{ m} - 11,967 \text{ m} \\&= 18,097 \text{ m}\end{aligned}$$

Setelah didapatkan hasil H dikurangkan hasil andongan bulan november 2020

$$\begin{aligned}X &= H - (d : \sqrt{3}) \\&= 18,097 \text{ m} - (1,333 \text{ m} : \sqrt{3}) \\&= 17,328 \text{ m dari fasa bawah}\end{aligned}$$

Menghitung Jarak antara Pohon dengan kawat fasa bawah

$$\begin{aligned}C &= X - Z \\&= 17,328 \text{ m} - 9,000 \text{ m} \\&= 8,328 \text{ m}\end{aligned}$$

Analisa Hasil Perhitungan Pengaruh Temperatur Lingkungan Terhadap Andongan

Berdasarkan hasil perhitungan untuk mencari nilai andongan yang diakibatkan oleh temperatur lingkungan terhadap andongan dapat diterangkan bahwa Temperatur lingkungan maksimum terjadi di bulan Agustus sebesar 30,09°C dan menghasilkan nilai tegangan tarik maksimum sebesar 14658,6817 kg dengan andongan 1,333 meter. Sedangkan pada temperatur lingkungan minimum terjadi di bulan desember sebesar 28,56 °C dan menghasilkan nilai tegangan tarik maksimum sebesar 14732,3153 kg dengan andongan 1,327 meter.

Menurut standar jarak bebas minimum / jarak aman (Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan Standar Nasional Indonesia

(SNI) no. 04-6918-2002 yang terlihat pada tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa pada saat temperatur lingkungan terbesar nilai andongan pada saluran transmisi masih dalam batas aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi kawat penghantar itu sendiri maupun benda atau objek yang berada disekitar atau dibawah saluran transmisi.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Andongan maksimum yang dipengaruhi arus beban puncak saluran transmisi terjadi pada bulan November tahun 2021 dengan arus beban puncak saluran 811 A dengan nilai andongan sebesar 7,345 meter dengan ruang bebas terhadap benda dibawah jaringan sebesar 4,649 meter.
2. Pengaruh temperatur lingkungan menghasilkan andongan maksimum terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 di temperatur lingkungan 30.09 °C dengan nilai andongan 1,333 meter dengan ruang bebas terhadap benda dibawah jaringan sebesar 8,328 meter.

Saran

Saran penulis untuk pengembangan studi penelitian lebih lanjut untuk kedepannya menganalisa rugi-rugi daya akibat arus beban puncak dan temperatur lingkungan terhadap andongan.

Daftar Pustaka

- [1] Arismunandar, A. dan Kuwahara, S. 2004. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid II. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- [2] Ananda, S.A., Hosea, E., Chandra, V. 2006. Pengaruh Perubahan Arus Saluran Terhadap Tegangan Tarik Dan Andongan Pada Sutet 500kV Di Zona Krian. Vol. 6 No. 1. Surabaya : Universitas Kristen Petra.
- [3] Kurniawan, H. 2008. Perhitungan Andongan Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV pada Gardu Induk Kembangan. Jakarta :

Universitas Mercu Buana.

- [4] Lastya,H.A. 2010. Analisis Pengaruh Internal Dan Eksternal Terhadap Andongan Dan Tegangan Tarik Pada Saluran Transmisi 150 kV. Banda Aceh : Universitas Negeri Islam Ar-Raniry.
- [5] PT.PLN (Persero). 2014. Buku Pedoman Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET). Jakarta : Perusahaan Listrik Negara.
- [6] Sianturi,H.S.Y.2018. Analisa Pengaruh Perubahan Arus Saluran Terhadap Kuat Tarik dan Andongan pada SUTT 150 kV (Studi Transmisi Sibolga Tarutung). Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- [7] Standar Perusahaan Listrik Negara. 1996 . Konstruksi Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 KV dan 250 KV dengan Tiang Beton Baja. Vol 121 - 7
- [8] T.S, Hutaaruk. 1999. Transmisi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga. Kadir,Abdul 1998. Transmisi Daya Listrik. Jakarta: UI-Press.